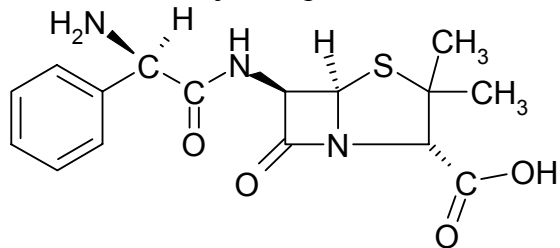


Zadanie 3B

Skręcalność optyczna ampicyliny

Na rysunku przedstawiono strukturę znanego antybiotyku – ampicyliny. W celu ustalenia stężenia wodnego roztworu ampicyliny zbadano jego skręcalność nalewając roztwór do rurki o długości 5 cm, a następnie mierzono skręcalność optyczną w polarymetrze. Skręcalność optyczna próbki wyniosła $+15,1^\circ$. Zastosowanie dwukrotnie dłuższej rurki podwoiło obserwowaną skręcalność.



- Oblicz ile moli ampicyliny znajduje się w 50 ml roztworu (skręcalność właściwa ampicyliny $[\alpha]_D^{20} = +252^\circ$).
- Zaznacz asymetryczne atomy węgla w cząsteczce ampicyliny?
- Dlaczego wykonano dodatkowy pomiar w rurce o innej długości?

Wskazówka: $[\alpha] = \frac{\alpha}{c \cdot l}$; $[\alpha]$ – skręcalność właściwa, α – skręcalność zmierzona, c – stężenie wyrażone

w g/ml, l – długość drogi optycznej (długość rurki) w decymetrach

Rozwiązanie zadania 3B

a) Wzór na skręcalność właściwą przekształcamy tak aby obliczyć masę ampicyliny w mililitrze roztworu.

$$[\alpha] = \frac{\alpha}{c \cdot l};$$

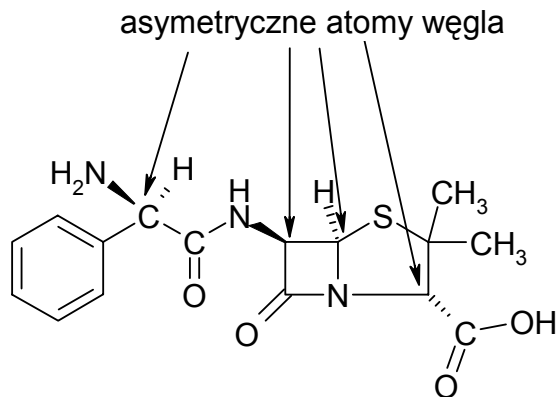
$$c = \frac{\alpha}{[\alpha] \cdot l}; \quad c = \frac{15,1}{252 \cdot 0,5} = 0,12 \text{ g/ml}$$

Zatem w całej objętości próbki ($V = 50 \text{ ml}$) znajduje się $50 \cdot 0,12 \text{ g} = 6 \text{ g}$ ampicyliny.

Obliczamy masę molową ampicyliny (wzór sumaryczny $\text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{N}_3\text{O}_4\text{S}$) $M_{\text{amp}} = 349,4 \text{ g/mol}$

Obliczamy liczbę moli ampicyliny $n = m/M$; $n = 0,0172 \text{ mola}$

b)



c) Aby udowodnić, że obserwowana skręcalność wynosi α a nie $n \cdot 360^\circ + \alpha$ mierzy się skręcalność optyczną przy różnych stężeniach próbki lub przy różnych długościach drogi optycznej (rurki).